

Valmistuspäivämäärä  
01-marras-2011

Muutettu viimeksi 10-joulu-2021

Muutosnumero 3

**KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT****1.1. Tuotetunniste**

Tuotteen kuvaus: **Acid Ethanol 90%**  
Cat No. : **R40134**

**1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

Käyttötarkoitus: Laboratoriokemikaalit.  
Käytöt, joita ei suositella: Tietoa ei ole käytettävissä

**1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot**

Yhtiö: Oxoid Ltd  
Wade Road  
Basingstoke, Hants, UK  
RG24 8PW  
Tel: +44 (0) 1256 841144

**EU entity/business name**  
Oxoid Deutschland GmbH  
Postfach 10 07 53  
D-46483  
Wesel  
GERMANY  
Tel: + 49 (0) 281 1520  
Fax: 49 (0) 281 1521

Sähköpostiosoite: mbd-sds@thermofisher.com

**1.4. Hätäpuhelinnumero**

Chemtrec EU: 001-703-527-3887  
Chemtrec US: (800) 424-9300

Myrkytystietokeskus, Avoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe),  
(normaalihintainen puhelu)

**KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI****2.1. Aineen tai seoksen luokitus**

**CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008**

**Fysikaaliset vaarat**

Syttyvät nesteet

Kategoria 2 (H225)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Acid Ethanol 90%

Muutettu viimeksi 10-joulu-2021

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta  
Välitön myrkyllisyys hengitysteitse - höyryt  
Myrkyllisyys tietylle kohde-elimelle - (kerta-altistuminen)

Kategoria 4 (H302)  
Kategoria 4 (H332)  
Kategoria 1 (H370)

## Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnät



Huomiosana

Vaara

## Vaaralausekkeet

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry  
H302 - Haitallista nieltynä  
H332 - Haitallista hengitettynä  
H370 - Vahingoittaa elimiä

## Turvausekkeet

P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhto suu. Ei saa oksennuttaa  
P312 - Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia  
P264 - Pese kasvat, kädet ja muu mahdollisesti altistunut ihoalue huolellisesti käsittelyn jälkeen  
P304 + P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys  
P260 - Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta  
P308 + P313 - Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin  
P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty

## 2.3. Muut vaarat

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

## 3.2. Seokset

| Aineosa  | CAS-nro | EY-nro    | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                            |
|----------|---------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanoli  | 64-17-5 | 200-578-6 | 85             | Flam. Liq. 2 (H225)                                                                      |
| Metanoli | 67-56-1 | 200-659-6 | 5              | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331) |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Acid Ethanol 90%

Muutettu viimeksi 10-joulu-2021

|              |         |           |     |                                                                  |
|--------------|---------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------|
|              |         |           |     | STOT SE 1 (H370)                                                 |
| Isopropanoli | 67-63-0 | 200-661-7 | 5   | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)   |
| Etikkahappo  | 64-19-7 | 200-580-7 | 0.5 | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |

| Aineosa     | Eriyiset pitoisuusrajat (SCL)                                                                                                                            | M-tekijä | Komponenttihuomautukset |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Metanoli    | STOT SE 1 (H370) :: C>=10%<br>STOT SE 2 (H371) ::<br>3%<=C<10%                                                                                           | -        | -                       |
| Etikkahappo | Skin Corr. 1A (H314) :: C>=90%<br>Skin Corr. 1B (H314) ::<br>25%<=C<90%<br>Eye Irrit. 2 (H319) ::<br>10%<=C<25%<br>Skin Irrit. 2 (H315) ::<br>10%<=C<25% | -        | -                       |

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Ottettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.                                                                                                         |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                         |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Mikäli ihoärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin.                            |
| <b>Nieleminen</b>             | Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä.                                                                                                   |
| <b>Hengitys</b>               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.                      |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen. |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Hengenahdistus. Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa oireita kuten päänsärkyä, huimausta, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Tietoja lääkärille | Hoito oireiden mukaan. Oireet voivat ilmetä viivästyneenä. |
|--------------------|------------------------------------------------------------|

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Vesisuihku, hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), jauhe, alkoholinkestävä vaahto. Suljettujen astioiden jäädyttämiseen voidaan käyttää vesisumua.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Acid Ethanol 90%

Muutettu viimeksi 10-joulu-2021

## **Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**

Älä käytä suuritehoista paloruiskua, koska se voi hajoittaa ja levittää tulipaloa.

### **5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat**

Syttyvää. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä. Astiat saattavat räjähtää kuumennettaessa. Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. Höyryt voivat kulkea syttymisen alkulähteeseen ja liekit voivat lyödä takaisin. Palavat aineet.

### **Vaaralliset palamistuotteet**

Hiilioksidit.

### **5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet**

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## **KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ**

### **6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa**

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

### **6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet**

Ei saa päästää ympäristöön.

### **6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet**

Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Käytettävä kipinöimättömiä välineitä ja räjähdysuojattua laitteistoa.

### **6.4. Viittaukset muihin kohtiin**

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## **KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI**

### **7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet**

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä henkilönsuojaimia/kasvosuojainta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Vältä nielemistä ja hengittämistä. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja. Kaikki laitteiston metalliosat tulee maadoittaa, jotta välttyttäisiin staattisen sähkön purkauksen aiheuttamalta höyryjen syttymiseltä. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

### **Hygieniatoimenpiteet**

Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Säännöllinen laitteiston, työalueen ja vaatteiden puhdistus.

### **7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet**

Suojaa lämmöltä, tulelta ja kipinöiltä. Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa. Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa.

Luokka 3

### **7.3. Erityinen loppukäyttö**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Acid Ethanol 90%

Muutettu viimeksi 10-joulu-2021

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde **EU** - Komission direktiivi (EU) 2019/1831, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen viidennen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivin 2000/39/EY muuttamisesta **FI** - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa      | Euroopan unioni                                                                                                  | Englanti                                                                                                               | Ranska                                                                                                                                                                                                       | Belgia                                                                                                                                       | Espanja                                                                                                                                                                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanoli      |                                                                                                                  | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL; 5760 mg/m <sup>3</sup><br>STEL       | TWA / VME: 1000 ppm<br>(8 heures).<br>TWA / VME: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 9500<br>mg/m <sup>3</sup> .                                              | TWA: 1000 ppm 8 uren<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren                                                                                | STEL / VLA-EC: 1000<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                                                                                          |
| Metanoli     | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin                                                     | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA; 266 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL; 333 mg/m <sup>3</sup> STEL        | TWA / VME: 200 ppm (8<br>heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). restrictive<br>limit<br>STEL / VLCT: 1000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 1300<br>mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 200<br>ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel                                                                                              |
| Isopropanoli |                                                                                                                  | STEL: 500 ppm 15 min<br>STEL: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>TWA: 400 ppm 8 hr<br>TWA: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL / VLCT: 400 ppm.<br>STEL / VLCT: 980<br>mg/m <sup>3</sup> .                                                                                                                                             | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 400 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten        | STEL / VLA-EC: 400<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1000<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 200<br>ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 500<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Etikkahappo  | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>TWA: 10 ppm (15min)<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 20 ppm (8h) | STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>                                 | STEL / VLCT: 10 ppm.<br>STEL / VLCT: 25<br>mg/m <sup>3</sup> .                                                                                                                                               | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 15 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 38 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten             | STEL / VLA-EC: 20 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 50<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 25<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)      |

| Aineosa      | Italia                                                                                                                            | Saksa                                                             | Portugali                                                                                            | Alankomaat                                                                              | Suomi                                                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanoli      |                                                                                                                                   | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK                 | TWA: 1000 ppm 8 horas                                                                                | huid<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1000 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina    |
| Metanoli     | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel<br>Tempo<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel<br>Tempo<br>Pelle | 100 ppm TWA MAK;<br>130 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>MAKSkin absorber | STEL: 250 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>Pele | huid<br>TWA: 133 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                               | TWA: 200 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho |
| Isopropanoli |                                                                                                                                   | TWA: 200 ppm (8)                                                  | STEL: 400 ppm 15                                                                                     |                                                                                         | TWA: 200 ppm 8                                                                                                                                                    |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Acid Ethanol 90%

Muutettu viimeksi 10-joulu-2021

|             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                  | Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1000 mg/m <sup>3</sup>          | minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas                                                                                              |                              | tunteina<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina           |
| Etikkahappo | TWA: 25 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Breve termine<br>STEL: 20 ppm 15 minuti. Breve termine | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 50 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 20 ppm 15 minutos<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | MAC-TGG 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 13 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Aineosa      | Itävalta                                                                                                                                                      | Tanska                                                            | Sveitsi                                                                                                                                           | Puola                                                                              | Norja                                                                                                                                                                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanoli      | MAK-KZGW: 2000 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden      | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 timer      | STEL: 1000 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden            | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                            | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated            |
| Metanoli     | Haut<br>MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach  | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud      |
| Isopropanoli | MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden         | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 timer        | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden             | STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 900 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 245 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 306.25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated            |
| Etikkahappo  | MAK-KZGW: 20 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden              | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timer          | STEL: 20 ppm 15 Minuten<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                  | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach    | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation |

| Aineosa  | Bulgaria                                                      | Kroatia                                                                        | Irlanti                                                                                                              | Kypros                                                                                | Tšekin tasavalta                                                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanoli  | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                   | TWA-GVI: 1000 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.       | STEL: 1000 ppm 15 min                                                                                                |                                                                                       | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                      |
| Metanoli | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup> 15 min | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Acid Ethanol 90%

Muutettu viimeksi 10-joulu-2021

|              |                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                          |                                                                                                                                                             | Skin                                                                                                             |                                                                                        |                                                                                                                 |
| Isopropanoli | TWA: 980.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 1225.0 mg/m <sup>3</sup>                          | TWA-GVI: 400 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 500 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>STEL: 400 ppm 15 min<br>Skin                                                               |                                                                                        | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |
| Etikkahappo  | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>STEL : 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 20 ppm | TWA-GVI: 10 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 20 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.      | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup>                                          |

| Aineosa      | Viro                                                                                                                                           | Gibraltar                                                                                                      | Kreikka                                                                                                                                 | Unkari                                                                                                                             | Islanti                                                                                                                                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanoli      | TWA: 500 ppm 8 tundes.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>STEL: 1000 ppm 15 minutes.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes.      |                                                                                                                | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                                            | STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                          | TWA: 1000 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup>              |
| Metanoli     | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8 tundes.<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>STEL: 250 ppm 15 minutes.<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes. | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                          | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztül felszívódás                                                  | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m <sup>3</sup> |
| Isopropanoli | TWA: 150 ppm 8 tundes.<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>STEL: 250 ppm 15 minutes.<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes.         |                                                                                                                | STEL: 500 ppm<br>STEL: 1225 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m <sup>3</sup>                                             | STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztül felszívódás | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 980 mg/m <sup>3</sup> |
| Etikkahappo  | TWA: 10 ppm 8 tundes.<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>STEL: 10 ppm 15 minutes.<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes.             | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 20 ppm 15 min | STEL: 15 ppm<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>                                                  | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                              | STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.                            |

| Aineosa      | Latvia                                                                                | Liettua                                                                                                 | Luxemburg                                                                                                            | Malta                                                                                            | Romania                                                                                                                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanoli      | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                           | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                      |                                                                                                  | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15 minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Metanoli     | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda                                             | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                        |
| Isopropanoli | STEL: 600 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup>                             | TWA: 150 ppm IPRD<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 250 ppm                                   |                                                                                                                      |                                                                                                  | TWA: 81 ppm 8 ore<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 203 ppm 15                                                      |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Acid Ethanol 90%

Muutettu viimeksi 10-joulu-2021

|             |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                        | STEL: 600 mg/m <sup>3</sup>                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                            | minute<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                                                                        |
| Etikkahappo | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm | TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 20 ppm 15 Minuten | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm 15 minuti<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 10 ppm 8 ore<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 20 ppm 15 minute<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Aineosa      | Venäjä                                                                      | Slovakian tasavalta                                                              | Slovenia                                                                                                                                | Ruotsi                                                                                                                                                                       | Turkki                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Etanoli      | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 2391<br>MAC: 2000 mg/m <sup>3</sup>             | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15 minutah<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah        | Indicative STEL: 1000 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV     |                                                                  |
| Metanoli     | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1250<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 800 ppm 15 minutah<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Isopropanoli | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1761<br>MAC: 50 mg/m <sup>3</sup>                 | Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15 minutah<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah         | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 150 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV        |                                                                  |
| Etikkahappo  | Skin notation<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>                                   | Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>        | TWA: 10 ppm 8 urah<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>STEL: 20 ppm 15 minutah              | Binding STEL: 10 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 13 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                   | TWA: 10 ppm 8 saat<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 saat           |

## Biologiset raja-arvot

Luettelo lähde

| Aineosa      | Euroopan unioni | Yhdistynyt kuningaskunta | Ranska                                  | Espanja                                   | Saksa                                                                                                                                                      |
|--------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanoli     |                 |                          | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift   | Methanol: 15 mg/L urine<br>(end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine<br>(for long-term<br>exposures: at the end of<br>the shift after several<br>shifts ) |
| Isopropanoli |                 |                          |                                         | Acetone: 40 mg/L urine<br>end of workweek | Acetone: 25 mg/L whole<br>blood (end of shift )<br>Acetone: 25 mg/L urine<br>(end of shift )                                                               |

| Aineosa      | Italia | Suomi | Tanska | Bulgaria | Romania                                |
|--------------|--------|-------|--------|----------|----------------------------------------|
| Metanoli     |        |       |        |          | Methanol: 6 mg/L urine<br>end of shift |
| Isopropanoli |        |       |        |          | Acetone: 50 mg/L urine                 |



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Acid Ethanol 90%

Muutettu viimeksi 10-joulu-2021

|                |                  |               |                                                                                                                                           |                  |               |
|----------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
|                |                  |               |                                                                                                                                           |                  | end of shift  |
| <b>Aineosa</b> | <b>Gibraltar</b> | <b>Latvia</b> | <b>Slovakian tasavalta</b>                                                                                                                | <b>Luxemburg</b> | <b>Turkki</b> |
| Metanoli       |                  |               | Methanol: 30 mg/L urine<br>end of exposure or work<br>shift<br>Methanol: 30 mg/L urine<br>after all work shifts for<br>long-term exposure |                  |               |

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component                     | Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta) |
|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Etanoli<br>64-17-5 ( 85 )     |                                            |                                            |                                                 | DNEL = 343mg/kg<br>bw/day                       |
| Metanoli<br>67-56-1 ( 5 )     |                                            | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day                   |                                                 | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day                        |
| Isopropanoli<br>67-63-0 ( 5 ) |                                            |                                            |                                                 | DNEL = 888mg/kg<br>bw/day                       |

| Component                      | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Etanoli<br>64-17-5 ( 85 )      | DNEL = 1900mg/m <sup>3</sup>            |                                         |                                            | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>                  |
| Metanoli<br>67-56-1 ( 5 )      | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>                | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>                  |
| Isopropanoli<br>67-63-0 ( 5 )  |                                         |                                         |                                            | DNEL = 500mg/m <sup>3</sup>                  |
| Etikkahappo<br>64-19-7 ( 0.5 ) | DNEL = 25mg/m <sup>3</sup>              |                                         | DNEL = 25mg/m <sup>3</sup>                 |                                              |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                      | Makea vesi       | Makea vesi sedimentin               | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)         |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Etanoli<br>64-17-5 ( 85 )      | PNEC = 0.96mg/L  | PNEC = 3.6mg/kg<br>sediment dw      | PNEC = 2.75mg/L   | PNEC = 580mg/L                         | PNEC = 0.63mg/kg<br>soil dw |
| Metanoli<br>67-56-1 ( 5 )      | PNEC = 20.8mg/L  | PNEC = 77mg/kg<br>sediment dw       | PNEC = 1540mg/L   | PNEC = 100mg/L                         | PNEC = 100mg/kg<br>soil dw  |
| Isopropanoli<br>67-63-0 ( 5 )  | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg<br>sediment dw      | PNEC = 140.9mg/L  | PNEC = 2251mg/L                        | PNEC = 28mg/kg<br>soil dw   |
| Etikkahappo<br>64-19-7 ( 0.5 ) | PNEC = 3.058mg/L | PNEC =<br>11.36mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 30.58mg/L  | PNEC = 85mg/L                          | PNEC = 0.47mg/kg<br>soil dw |

| Component | Merivesi | Merivesi sedimentin | Merivesi ajoittainen | Ravintoketju | Ilma |
|-----------|----------|---------------------|----------------------|--------------|------|
|-----------|----------|---------------------|----------------------|--------------|------|

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Acid Ethanol 90%

Muutettu viimeksi 10-joulu-2021

|                                |                      |                                     |  |                                                    |  |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|
| Etanoli<br>64-17-5 ( 85 )      | PNEC = 0.79mg/L      | PNEC = 2.9mg/kg<br>sediment dw      |  | PNEC = 0.38g/kg<br>food<br>PNEC = 0.72g/kg<br>food |  |
| Metanoli<br>67-56-1 ( 5 )      | PNEC = 2.08mg/L      | PNEC = 7.7mg/kg<br>sediment dw      |  |                                                    |  |
| Isopropanoli<br>67-63-0 ( 5 )  | PNEC = 140.9mg/L     | PNEC = 552mg/kg<br>sediment dw      |  | PNEC = 160mg/kg<br>food                            |  |
| Etikkahappo<br>64-19-7 ( 0.5 ) | PNEC =<br>0.3058mg/L | PNEC =<br>1.136mg/kg<br>sediment dw |  |                                                    |  |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdyttävä riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Käytettävä räjähdysuojattuja sähkö-/ilmanvaihto-/valaistuslaitteita.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Käytä sivusuojilla varustettuja suojasilmälaseja tai naamiomallisia suojasilmälaseja (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali | Läpäisy aika                  | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Viton (R)        | Katso valmistajan suosituksia | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Pitkähaiiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyäikää koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistymisen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

#### Hengityselinten suojaus

Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

#### Laajamittainen / hätätapauksissa

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelun suodattintyyppi:** matalalla kiehuvaan orgaanista liuotinta Tyyppi AX Ruskea mukainen EN371 tai Orgaaniset kaasut ja höyryt suodatin Tyyppi A Ruskea mukainen EN14387

#### Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001 n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelun puolinaamari:** - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141  
Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

#### Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Acid Ethanol 90%

Muutettu viimeksi 10-joulu-2021

## 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                     |                       |                                 |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Olomuoto                            | Neste                 |                                 |
| Olomuoto                            | Kirkas väritön        |                                 |
| Haju                                | Tietoja ei saatavissa |                                 |
| Hajukynnys                          | Tietoja ei saatavissa |                                 |
| Sulamispiste/sulamisalue            | Tietoja ei saatavissa |                                 |
| Pehmenemispiste                     | Tietoja ei saatavissa |                                 |
| Kiehumispiste/kiehumisalue          | Tietoja ei saatavissa |                                 |
| Syttyvyys (Neste)                   | Tietoja ei saatavissa | Koetulosten perusteella         |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)          | Ei sovellu            | Neste                           |
| Räjähdyssrajat                      | Tietoja ei saatavissa |                                 |
| Leimahduspiste                      | 65 °C / 149 °F        | Menetelmä - CC (suljettu kuppi) |
| Itsesyttymislämpötila               | Tietoja ei saatavissa |                                 |
| Hajoamislämpötila                   | Tietoja ei saatavissa |                                 |
| pH                                  | Tietoja ei saatavissa |                                 |
| Viskositeetti                       | Tietoja ei saatavissa |                                 |
| Vesiliukoisuus                      | Tietoja ei saatavissa |                                 |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa |                                 |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) |                       |                                 |
| Aineosa                             | log Pow               |                                 |
| Etanoli                             | -0.32                 |                                 |
| Metanoli                            | -0.74                 |                                 |
| Isopropanoli                        | 0.05                  |                                 |
| Etikkahappo                         | -0.2                  |                                 |
| Höyrynpaine                         | Tietoja ei saatavissa |                                 |
| Tiheys / Ominaispaino               | Tietoja ei saatavissa |                                 |
| Irtotiheys                          | Ei sovellu            | Neste                           |
| Höyryn tiheys                       | Tietoja ei saatavissa | (Ilma = 1.0)                    |
| Hiukkasten ominaisuudet             | Ei sovellu (neste)    |                                 |

## 9.2. Muut tiedot

|             |                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Räjähtävyys | Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa räjähtävä höyry-/ ilmaseosten mahdollista |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Vaarallinen polymeroituminen | Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu. |
| Vaaralliset reaktiot         | Ei mitään normaalityöstössä.             |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Kuumuus, liekit ja kipinät. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Ei tunnetta.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Acid Ethanol 90%

Muutettu viimeksi 10-joulu-2021

## 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilioksidit.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

##### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta

Kategoria 4

Ihon kautta

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Hengitys

Kategoria 4

#### Toksikologiset tiedot komponenttien

| Aineosa      | LC50, suun kautta                          | LD50, ihon kautta             | LC50 Inhalaatio               |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Etanoli      | LD50 = 7060 mg/kg ( Rat )                  | -                             | 20000 ppm/10H ( Rat )         |
| Metanoli     | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg ( Rat )           | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Isopropanoli | 5045 mg/kg ( Rat )<br>3600 mg/kg ( Mouse ) | 12800 mg/kg ( Rat )           | 72.6 mg/L ( Rat ) 4 h         |
| Etikkahappo  | 3310 mg/kg ( Rat )                         | -                             | > 40 mg/L ( Rat ) 4 h         |

b) ihosyövyttävyyksi/ihoärsytys; Tietoja ei saatavissa

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Tietoja ei saatavissa

##### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä

Tietoja ei saatavissa

Iho

Tietoja ei saatavissa

| Component                 | Testimenetelmä                                        | Testilaji | Tutkimustulos  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Metanoli<br>67-56-1 ( 5 ) | OECD TG 406<br>Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT) | marsu     | ei-herkistäviä |

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

Alla olevasta taulukosta käy ilmi, onko kukin viranomaisen luetteloinut minkään aineosan syöpää aiheuttavaksi

g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;

Tietoja ei saatavissa

| Component                 | Testimenetelmä | Testilaji / kesto                | Tutkimustulos             |
|---------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------|
| Metanoli<br>67-56-1 ( 5 ) | OECD TG 416    | Rotta / Hengitys<br>2 sukupolven | NOAEC =<br>1.3 mg/l (air) |

h) elinkohtainen myrkyllisyys –  
kerta-altistuminen;

Kategoria 1

Tulokset / Kohde-elimet

Näköhermo, Keskushermosto (CNS).

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Acid Ethanol 90%

Muutettu viimeksi 10-joulu-2021

## i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;

Tietoja ei saatavissa

### Kohde-elimet

Tietoja ei saatavissa.

## j) aspiraatiovaara;

Tietoja ei saatavissa

## Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa oireita kuten päänsärkyä, huimausta, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

### Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

#### Ekotoksisuusvaikutukset

| Aineosa      | Makeanvedenkala                                                                                                                                                                                              | vesikirppu                                      | Makeanveden levät                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanoli      | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h                                                                                                                                                   | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h   | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris)                                                           |
| Metanoli     | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h                                                                                                                                                                   | EC50 > 10000 mg/L 24h                           |                                                                                                      |
| Isopropanoli | LC50: = 9640 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: > 1400000 µg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 11130 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 10000000 µg/L, 96h (Daphnia) | 13299 mg/L EC50 = 48 h<br>9714 mg/L EC50 = 24 h | EC50: > 1000 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 1000 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |
| Etikkahappo  | Pimephales promelas: LC50 = 88 mg/L/96h<br>Lepomis macrochirus: LC50 = 75 mg/L/96h                                                                                                                           | EC50 = 95 mg/L/24h                              | -                                                                                                    |

| Aineosa      | Microtox                                                                                                                                                      | M-tekijä |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Etanoli      | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 35470 mg/L/5 min                                                   |          |
| Metanoli     | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min                                                                               |          |
| Isopropanoli | = 35390 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min                                                                                                            |          |
| Etikkahappo  | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/15 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/25 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/5 min |          |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Acid Ethanol 90%

Muutettu viimeksi 10-joulu-2021

## 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Odotetaan hajoavan biologisesti  
Veteen liukeneva.

| Component     | Hajoavuus      |
|---------------|----------------|
| Metanoli      | DT50 ~ 17.2d   |
| 67-56-1 ( 5 ) | >94% after 20d |

## 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

| Aineosa      | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|--------------|---------|--------------------------|
| Etanoli      | -0.32   | Tietoja ei saatavissa    |
| Metanoli     | -0.74   | <10                      |
| Isopropanoli | 0.05    | Tietoja ei saatavissa    |
| Etikkahappo  | -0.2    | Tietoja ei saatavissa    |

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei saatavissa .

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tietoja käytettävissä arviointia varten.

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoiminnan häiritsemistä  
koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotejäämien/käyttämättömien  
tuotteiden muodostama jäte

Hävitä liittovaltion, osavaltion ja paikallisten säädösten mukaisesti. Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

Likaantunut pakkaus

Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti. Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

Muut tiedot

Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

#### 14.1. YK-numero

UN1170

#### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Etanoliliuos

#### 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

3

OXDR40134

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Acid Ethanol 90%

Muutettu viimeksi 10-joulu-2021

**14.4. Pakkausryhmä** II

## ADR

**14.1. YK-numero** UN1170  
**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi** Etanoliliuos  
**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka** 3  
**14.4. Pakkausryhmä** II

## IATA

**14.1. YK-numero** UN1170  
**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi** Etanoliliuos  
**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka** 3  
**14.4. Pakkausryhmä** II

**14.5. Ympäristövaarat** Ei vaaroja tunnistettu

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS);, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa      | CAS-nro | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Etanoli      | 64-17-5 | 200-578-6 | -      | -   | X     | X    | KE-13217 | X    | X    |
| Metanoli     | 67-56-1 | 200-659-6 | -      | -   | X     | X    | KE-23193 | X    | X    |
| Isopropanoli | 67-63-0 | 200-661-7 | -      | -   | X     | X    | KE-29363 | X    | X    |
| Etikkahappo  | 64-19-7 | 200-580-7 | -      | -   | X     | X    | X        | X    | X    |

| Aineosa      | CAS-nro | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Etanoli      | 64-17-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Metanoli     | 67-56-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Isopropanoli | 67-63-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Etikkahappo  | 64-19-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

#### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa      | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanoli     | -                                                       | Use restricted. See item 69. (see link for restriction details)              | -                                                                                                         |
| Isopropanoli | -                                                       | Use restricted. See item 75.                                                 | -                                                                                                         |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Acid Ethanol 90%

Muutettu viimeksi 10-joulu-2021

|             |   |                                                                    |   |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------|---|
|             |   | (see link for restriction details)                                 |   |
| Etikkahappo | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | - |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

| Aineosa      | CAS-nro | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kynnysarvoihin<br>suuronnettomuuksien Ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY)<br>- kynnysarvoihin Safety Report<br>vaatimukset |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanoli      | 64-17-5 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |
| Metanoli     | 67-56-1 | 500 tonne                                                                              | 5000 tonne                                                                           |
| Isopropanoli | 67-63-0 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |
| Etikkahappo  | 64-19-7 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |

**Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012**

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

Huomioi direktiivi 2000/39/EY, jossa ensimmäinen luettelo merkittävistä työssä tapahtuvien altistumisten raja-arvoista

## Kansalliset säännökset

### WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = 2 (itseluokitus)

| Aineosa      | Saksa Veden luokittelu (VwVws) | Saksa - TA-Luft luokka                                 |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Etanoli      | WGK1                           |                                                        |
| Metanoli     | WGK 2                          |                                                        |
| Isopropanoli | WGK1                           |                                                        |
| Etikkahappo  | WGK1                           | Class II : 0.10 g/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Aineosa      | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaudeista)            |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Etanoli      | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Metanoli     | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Isopropanoli | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                      | Switzerland - Ordinance on the<br>Reduction of Risk from<br>handling of hazardous<br>substances preparation (SR<br>814.81) | Switzerland - Ordinance on<br>Incentive Taxes on Volatile<br>Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the<br>Rotterdam Convention on the<br>Prior Informed Consent<br>Procedure |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanoli<br>64-17-5 ( 85 )      |                                                                                                                            | Group I                                                                               |                                                                                                      |
| Metanoli<br>67-56-1 ( 5 )      | Prohibited and Restricted<br>Substances                                                                                    | Group I                                                                               |                                                                                                      |
| Isopropanoli<br>67-63-0 ( 5 )  |                                                                                                                            | Group I                                                                               |                                                                                                      |
| Etikkahappo<br>64-19-7 ( 0.5 ) | Prohibited and Restricted<br>Substances                                                                                    | Group I                                                                               |                                                                                                      |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportit (CSA / CSR) ei vaadita seoksia



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Acid Ethanol 90%

Muutettu viimeksi 10-joulu-2021

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H302 - Haitallista nieltynä  
H332 - Haitallista hengitettynä  
H370 - Vahingoittaa elimiä  
H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry  
H226 - Syttyvä neste ja höyry  
H301 - Myrkyllistä nieltynä  
H311 - Myrkyllistä joutuessaan iholle  
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa  
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä  
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä  
H331 - Myrkyllistä hengitettynä  
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

### **Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

### **Luokittelu ja johtamiseen käytetty menetelmä seosten luokitus asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP]:**

**Fysikaaliset vaarat**

Koetulosten perusteella

**Terveydelle aiheutuvat vaarat**

Laskentamenetelmä

**Ympäristövaarat**

Laskentamenetelmä

### **Koulutukseen liittyviä ohjeita**

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyraajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

Palontorjunta ja palonsammutus, jossa tunnistetaan vaarat ja riskit, staattinen sähkö, höyryjen ja pölyjen tuottamat

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Acid Ethanol 90%

Muutettu viimeksi 10-joulu-2021

---

räjähdysvaaralliset kaasu/ilmaseokset.

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Valmistuspäivämäärä | 01-marras-2011       |
| Muutettu viimeksi   | 10-joulu-2021        |
| Version yhteenveto  | CLP Muodon päivitys. |

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.  
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II  
muuttamisesta .**

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**